

Corso di Laboratorio di Ricerca Operativa

Prova scritta d'esame del 10/06/2024

Esercizio 1

Un'azienda produttrice di biciclette ha a disposizione tre nuovi stabilimenti (S1, S2, S3), il cui costo di attivazione è pari a 4.500, 3.500 e 4.000 euro, rispettivamente. Si deve decidere quali stabilimenti attivare, con l'obiettivo di soddisfare la domanda annuale di 4 punti di vendita (P1, P2, P3, P4) pari a 80, 200, 100 e 150 biciclette, rispettivamente. Nella seguente tabella sono riportati i costi unitari di trasporto (espressi in euro) dagli stabilimenti ai punti di vendita:

	P1	P2	P3	P4
S1	10	20	5	15
S2	15	30	25	20
S3	20	25	39	45

Si vuole minimizzare i costi complessivi di attivazione degli stabilimenti e di trasporto delle biciclette nei punti di vendita, tenendo conto che la capacità produttiva annuale dei tre stabilimenti è pari a 350, 450 e 400 bici, rispettivamente. Formulare il problema come problema di ottimizzazione.

Esercizio 2

E' assegnato seguente problema di Programmazione Lineare $\mathcal{P}$

1. Solo gli studenti che hanno seguito il corso A.A. 2021-2022

E' assegnato il seguente problema di PL

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \max & x_1 + x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & -4x_1 - x_2 \leq -4 \\ & -x_1 - 4x_2 \leq -4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Stabilire quali tra i seguenti punti non possono necessariamente essere soluzioni ottime per $\mathcal{P}$: $x_A = (1, 1)^T$, $x_B = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)^T$.
- (b) Rappresentare graficamente $\Omega(\mathcal{P})$, x_A , x_B e determinare la soluzione ottima x^* , specificando se essa è unica oppure se $\mathcal{P}$ ammette soluzioni ottime multiple.
- (c) Formulare il problema duale e ricavarne la soluzione ottima mediante la Teoria della Dualità.

2. Tutti gli altri studenti

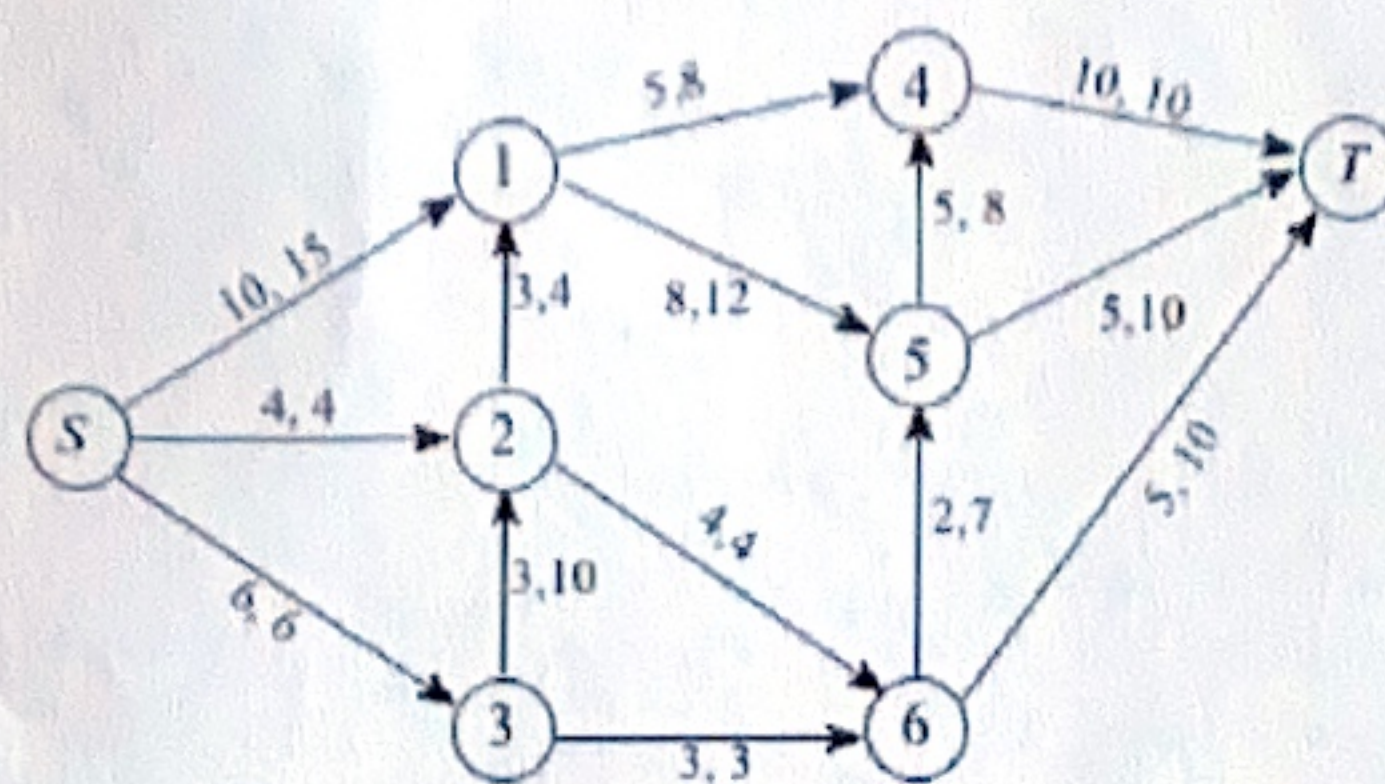
E' assegnato il seguente problema di PL

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \min & 5x_1 - 4x_2 - 4x_3 \\ & x_1 - 4x_2 - x_3 \geq 1 \\ & x_1 - x_2 - 4x_3 \geq 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Stabilire quale dei seguenti insiemi di indici forma una base ammissibile per $\mathcal{P}$: $\mathcal{B}_A = \{1, 2\}$, $\mathcal{B}_B = \{2, 3\}$ e calcolare le corrispondenti soluzioni x_A e x_B .
- (b) Determinare una soluzione ottima x^* mediante l'Algoritmo del Simplex a partire, se possibile, dal punto x opportunamente scelto tra x_A e x_B . Stabilire se x^* è unica e/o degenera.
- (c) Formulare il problema duale e ricavarne la soluzione ottima mediante la Teoria della Dualità.

Esercizio 3

Si consideri la rete di flusso in figura in cui le etichette su ciascun arco (i, j) rappresentano, nell'ordine, il flusso corrente f_{ij} e la capacità u_{ij} dell'arco.



1. Scrivere e verificare l'equazione di continuità al nodo 5.
2. Determinare la quantità di flusso v_0 trasferita da S a T mediante f .
3. Stabilire quale dei seguenti è un cammino aumentante rispetto ad f ed eseguire la corrispondente aumentazione di flusso.

$$P_1 : S \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow T$$

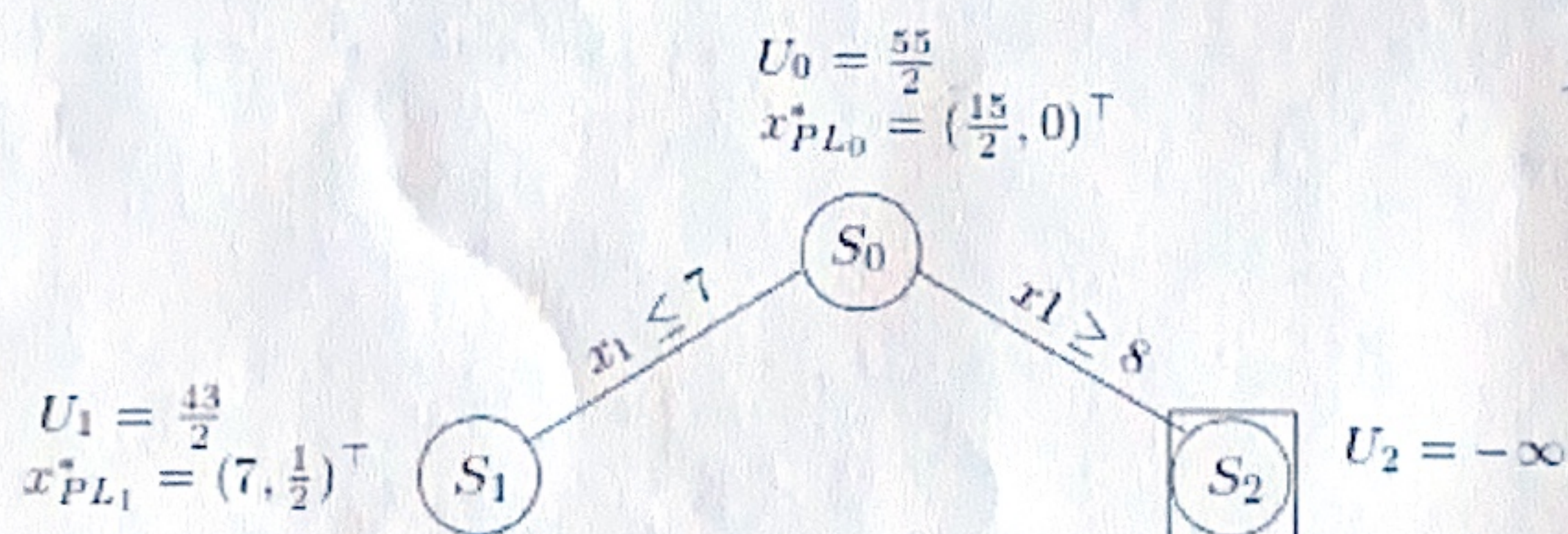
$$P_2 : S \rightarrow 1 \rightarrow 5 \leftarrow 6 \rightarrow T$$

4. Determinare, mediante l'algoritmo di Ford-Fulkerson, il valore del flusso massimo v^* che è possibile trasferire da S a T a partire dalla distribuzione di flusso determinata al punto precedente. Determinare il taglio di capacità minima e verificare le condizioni di ottimalità per il problema del massimo flusso.

Esercizio 4

In figura è mostrato l'albero parziale di ricerca ottenuto applicando l'Algoritmo Branch-and-Bound con visita in ampiezza al seguente problema di PLI

$$\begin{array}{llll} \max & 3x_1 & + & x_2 \\ & 2x_1 & + & 2x_2 \leq 15 \\ & 4x_1 & - & x_2 \geq 15 \\ & x_1 & , & x_2 \geq 0 \\ & x_1 & , & x_2 \text{ intere} \end{array}$$



1. Stabilire in quale intervallo ricade il valore ottimo z_{PLI}^* prima e dopo la risoluzione del sottoproblema S_2 .
2. Completare la risoluzione del problema di PLI sapendo che $Q = \{S_1\}$ ed adottando sempre la visita in ampiezza.

Esercizio 1 Braiva 10/06/2024

CA_j = costo attivazione ^{STABILIMENTO} ~~impianto~~ j con $j \in \{1, 2, 3\}$

D_i = Domanda ^{PUNTO VENDITA} ~~impianto~~ i con $i \in \{1, 2, 3, 4\}$

C_{ij} = costo di trasporto merce da j ad i .

K_j = Capacità impianto j

~~Condizioni di capacità di magazzino.~~

FORMULO

$$\min: \sum_j y_j \cdot CA_j + \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ij}$$

INIZIALI E ZO

$y_j = 1$ se impianto j è attivo | x_{ij} = Quantità merce
o altrimenti | dalle stabilimenti j al centro i

$$\sum_i x_{ij} \geq D_i, \forall j$$

$$\sum_i x_{ij} \leq K_j \cdot y_j, \forall j$$

$$y_j \in \{0, 1\} \text{ e } x \geq 0$$

Il secondo vincolo mi garantisce che la quantità uscente da un magazzino spente sia zero perché y_j manda a zero tutta l'espressione quindi anche la quantità uscente.

Esercizio 2 Data 10/06/2024

Porto il problema in forma standard:

$$\text{PFS} \begin{cases} \min & 5x_1 - 4x_2 - 4x_3 \\ & x_1 - 4x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ & x_1 - x_2 - 4x_3 - x_5 = 1 \\ & x_1 - - - - - x_5 \geq 0 \end{cases}$$

Entrambe sono basi di PFS

$$XBA = B^{-1} \cdot b \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & 4/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$XBB = B^{-1} \cdot b \Rightarrow B = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} -4/15 & 1/15 \\ 1/15 & -4/15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3/15 \\ -3/15 \end{bmatrix}$$

BB inammissibile. Porto da XBA con $B = \{1, 2\}$

$$\hat{C}^T N = C^T N - C^T B \cdot B^{-1} \cdot N \quad N = \{3, 4, 5\} \quad N = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -4 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 4/3 & -4/3 \\ -1 & 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} B^{-1} \cdot N = \begin{bmatrix} -5 + 1/3 \cdot 4/3 \\ -1 + 1/3 \cdot -1/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -21 & 1/3 & -16/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 17 & -1/3 & 16/3 \end{bmatrix} = \hat{C}^T N$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B
1	0	-5	1/3	-4/3	1	1	-1	-4	0	-1	1
0	1	-1	1/3	-1/3	0	0	3	-3	1	-1	0
0	0	14	-1/3	16/3	-5	0	1	16	0	5	-5

$$R_2 = 3R_2$$

$$R_3 = R_3 + \frac{1}{3}R_2$$

$$R_1 = R_1 - \frac{1}{3}R_2$$

Unica e degenera
perché non puntata da 2
basi.

Problema duale

DFS

$$\begin{cases} \max y_1 + y_2 \\ y_1 + y_2 \leq 5 \\ -4y_1 - y_2 \leq -4 \\ -y_1 -4y_2 \leq -4 \\ -y_1 \leq 0 \\ -y_2 \leq 0 \end{cases}$$

Per la soluzione
verificare le relazioni di
complementarità e
il teorema di dualità
forte.

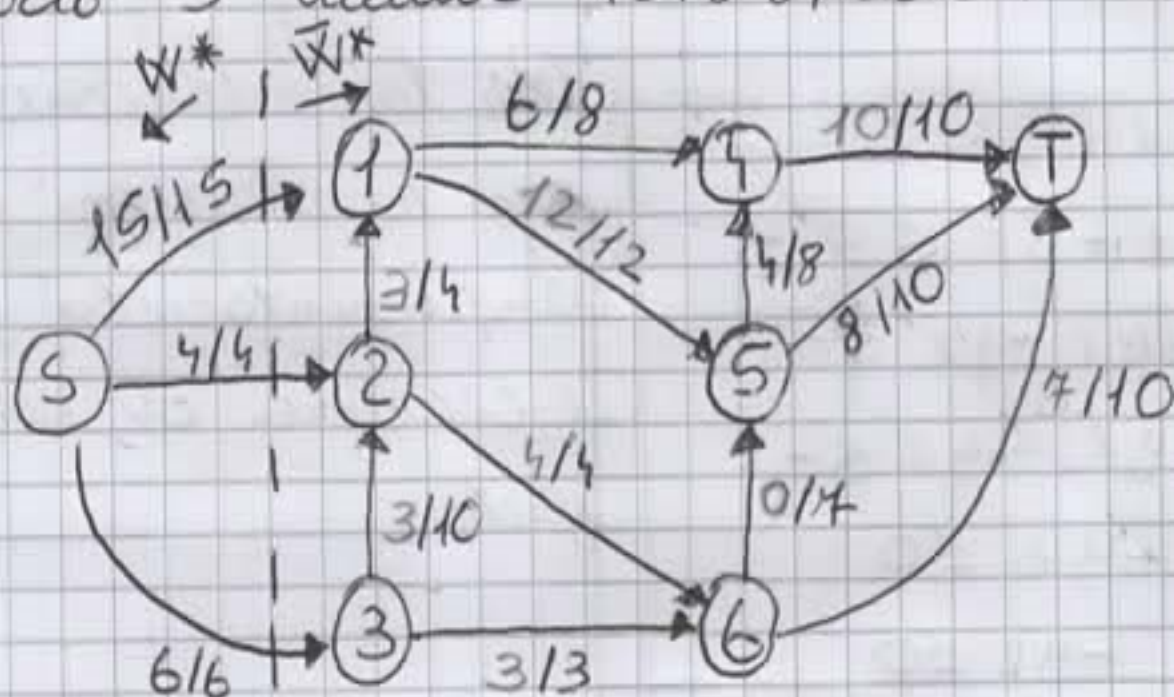
Se $x_1 > 0 \Rightarrow$ allora il primo vincolo
verrà attivato quindi:

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = 5 \\ y_1 = 5 - y_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 5 - y_2 \\ y_2 = k \end{cases} \Rightarrow \text{infinita sol.}$$

Prendo $k=2$ e allora $y_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

Calcolo $W y_B = 3 + 2 = 5 = z^*(x_B) \Rightarrow$ Teorema di
dualità forte rispettato, entrambi degeneri.
Altri multipli.

Exercício 3 Prova 10/06/2024



PT1) ~~$f_{15} + f_{65} - v_{54} - v_{5T} = 0$~~ $f_{15} + f_{65} - v_{54} - v_{5T} = 0$, Verificada
 $8 + 2 - 5 - 5$

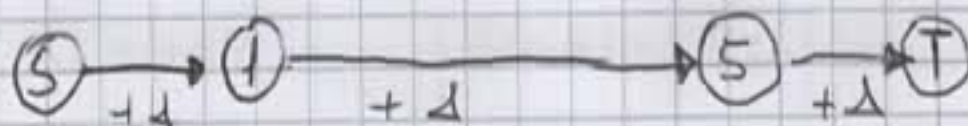
PT2) $v_0 = 20$

PT3) $P_1: S \xrightarrow{+5} 1 \xrightarrow{+3} 4 \xrightarrow{x} T \rightarrow$ Não aumentante

$P_2: S \xrightarrow{+5} 1 \xrightarrow{+4} 5 \xleftarrow{-2} 6 \xrightarrow{+5} T$ Aumentador de $\Delta = 2$

PT4)

	S	1	2	3	4	5	6	T	L	
L_{+0}										$\{S\}$
S	x	S_1^+								$\{1\}$
1	x	x			1_3^+	1_3^+	1_2^+			$\{2, 3, 5\}$
2	x	x	x	2_3^+	x	x				$\{3, 3, 5\}$
3	x	x	x	x	x	x	x	x		
5	x	x	x	x	x	x		5_3^+		
	x	x	x	x	x	x				



	S	1	2	3	4	5	6	T	L
L $+\infty$									$\{5\}$
S	x	$5^+_{1,1}$							$\{1\}$
1	x	x	$1^-_{1,1}$		$1^+_{1,1}$				$\{2,4\}$
2	x	x	x	$2^-_{1,1}$	x				$\{3,4\}$
3	x	x	x	x	x				$\{4\}$
4	x	x	x	x	x	$4^-_{1,1}$			$\{5\}$
5	x	x	x	x	x	x	x	$5^+_{1,1}$	

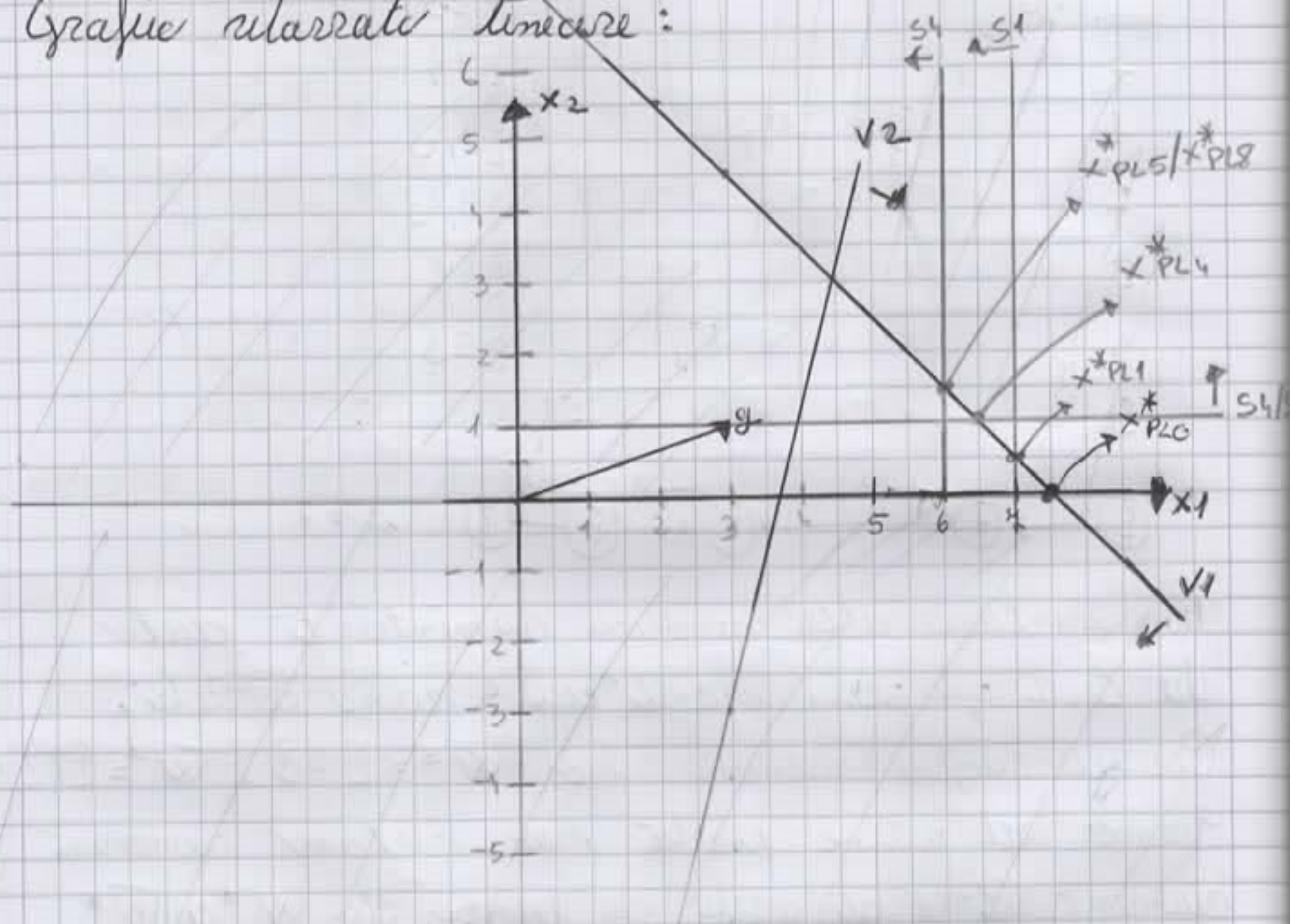


Non esistono altri cammini aumentanti dato che tutti gli archi uscenti da S sono carichi.

Per il taglio minimo ho $W^* = \{S\}$ e $\bar{W}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, T\}$

Siamo all'ottimo perché non esistono cammini aumentanti e gli archi che vanno da W^* a $\bar{W}^*$ sono tutti carichi. Soddisfo la proprietà $v(f) = c(W^*, \bar{W}^*) \Rightarrow$ ottimo.

Esercizio 4 Traccia 10/06/2024
 Grafico rilassato lineare:



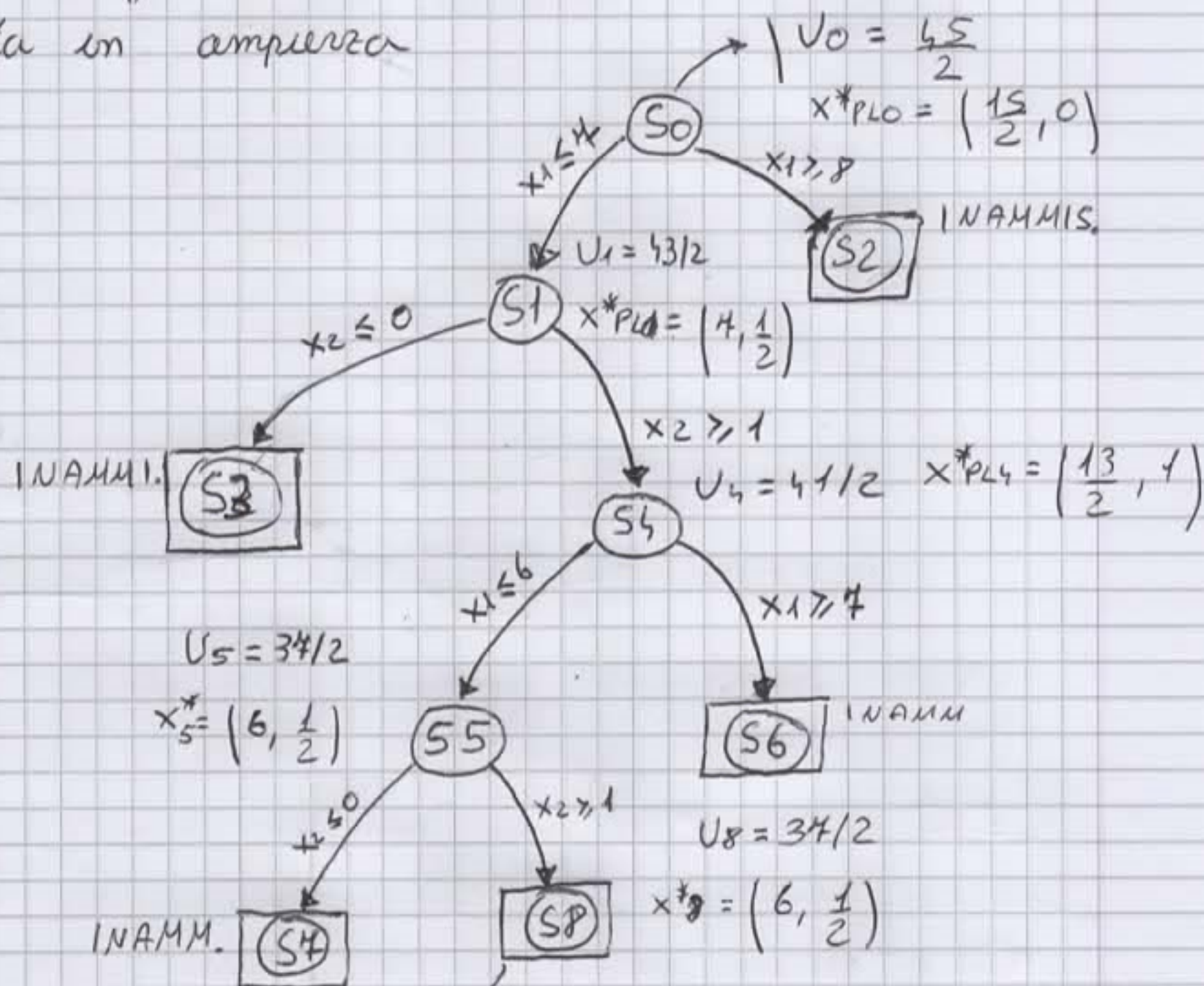
$$V1: x_2 = \frac{15}{2} - x_1 \quad | \quad V2: x_2 = 4x_1 - 15$$

(allate naturali $S_4 \geq 13/2, 1$)

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 15 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 13 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 13/2 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

$$z^*_{PL4} = 3 \cdot \frac{13}{2} + 1 = \frac{41}{2}$$

altro algoritmo Branch-and-Bound con
uscita in ampiezza



Chiuso per bounding, continuare per quarta via
non ha senso, i nodi seguenti sono violanti
e non mi danno altri pezzi alla soluzione del
relaxato. Dato che il $LB = -\infty$ e non ho trovato
soluzioni intere per approssimarle e non mi restano
sottoproblemi aperti da esplorare. **Il problema è
inammissibile**, non esistono soluzioni intere che
soddisfano i vincoli.